

2026-1 위성영상처리 종합과제

Sentinel-1 SAR 위성영상 및 RVI 기반 도복 피해지역 탐지



과목	위성영상처리
담당교수	김선화
이름	손승우 / 이채우 / 장재화 / 홍은결
학번	12211175 / 12211182 / 12231262 / 12231266
제출 일자	2026.06.19 (금)

목차

1. 서론(Introduction)	3
2. 실험 자료(Datasets)	5
2.1. Sentinel-1 GRD	5
2.2. 경주시 행정구역도 및 팜맵	6
3. 연구 방법론 (Methodology)	7
3.1 SAR 영상 전처리	7
3.2. Stack 생성 및 Subset	8
3.3. 시계열 RVI 산출	8
3.4. RVI 변화 패턴 분석	9
3.5. 동적 임계값 적용 및 도복 피해 픽셀 추출	9
4. 실험 결과 및 분석 (Results and Analysis)	11
4.1. 태풍 전후의 시계열 RVI 프로파일 변화 양상	11
4.2. 동적 임계값 기반 도복 피해 공간 분포도 구축	12
5. 결론 (Conclusion)	14
5.1. 물리적 기반 동적 임계값 알고리즘의 유효성 입증	14
5.2. 재난 모니터링 체계 및 신속성 확보	14
5.3. 실무적 활용 방안 및 정책 지원 도구로서의 가치	14
5.4. 연구의 한계점 및 향후 과제	14
6. 참고문헌	16

1. 서론(Introduction)

벼는 대한민국의 식량 안보를 책임지는 핵심 필수 작물이다. 그러나 수확기를 앞둔 늦여름과 가을철에 발생하는 강력한 태풍과 집중호우는 벼 도복(Lodging) 피해를 유발하여 생산량과 품질을 크게 저하시킨다. 특히 우리나라는 지리적 특성상 매년 강력한 태풍의 경로에 놓이며, 태풍 발생 시 동반되는 강한 비바람은 넓은 농경지에 동시다발적인 도복을 일으켜 농가 경제에 막대한 타격을 입힌다. 이러한 농업 재해 발생 시, 피해 농가에 대한 신속한 보상과 국가 차원의 복구 계획 수립을 위해서는 객관적이고 광역적인 피해 면적 산출이 필수적이다.

기존의 도복 피해 조사는 주로 조사관의 육안 관측에 의존하는 현장 실태 조사 방식으로 이루어졌으나, 이는 인력과 시간이 과도하게 소모되며 주관적 판단이 개입될 여지가 있다. 이를 극복하기 위해 드론 및 광학 위성 기반의 원격탐사 기법이 대안으로 떠올랐으나, 태풍 발생 직후에는 구름과 비로 인해 광학 센서가 지표면을 관측하는 데 치명적인 한계가 있다. 반면, 마이크로파를 사용하는 SAR(Synthetic Aperture Radar) 위성은 기상 조건에 구애받지 않고 지표를 투과하여 전천후 관측이 가능하므로, 태풍 직후의 재난 모니터링에 가장 적합한 도구로 평가받고 있다.

최근 원격탐사 분야에서는 SAR 위성의 신호 특성을 활용하여 작물의 도복을 식별하려는 선행연구들이 진행되고 있다. 최근의 대표적인 연구들은 Sentinel-1 등 이중 편파(Dual-pol) SAR 데이터에서 다양한 편파 매개변수(polarimetric parameters)를 추출하고, Random Forest와 같은 기계학습(Machine Learning) 모델을 결합하여 도복 피해지역을 분류하는 접근을 취하고 있다. 이러한 기법은 마이크로파 산란 메커니즘의 세밀한 변화를 포착할 수 있다는 장점이 있으나, 실무적인 재난 대응 체계에 즉각적으로 적용하기에는 몇 가지 뚜렷한 한계점이 존재한다. 첫째, 기계학습 모델을 학습시키기 위해서는 재난 발생 직후 대규모의 고품질 현장 조사 데이터(Training set)가 선행적으로 확보되어야 하므로 '신속성'이 중요한 재난 모니터링의 목적과 상충한다. 둘째, 지역과 작물의 품종, 태풍의 특성이 바뀔 때마다 모델을 재학습해야 하는 과적합(Overfitting)과 일반화(Generalization)의 문제가 발생한다.

따라서 본 연구는 이러한 선행연구의 한계를 극복하고, 재난 발생 직후 별도의 대규모 훈련 데이터 없이도 신속하게 도복 구역을 추정할 수 있는 '시계열 RVI (Radar Vegetation Index) 동적 임계값 알고리즘'을 제안하고자 한다. 벼가 도복될 경우 식생의 수직적 기하학 구조가 무너지면서 레이더파의 산란 특성이 변하고, 이는 RVI 수치의 급격한 하락으로 이어진다. 본 연구는 단순한 RVI 수치 하락만을 기준으로 삼지 않고, 과거 시계열 데이터를 추적하여 작물의 평상시 생장 변동성(Natural Variance)을 산출한 뒤, 이 생장 변동성을 초과하는 비정상적인 RVI 하락(태풍 유발 하락)만을 도복으로 판정하는 해석 가능성 높은 물리적 기반의 알고리즘을 설계하였다.

이를 검증하기 위해 본 연구는 2022년 9월 한반도를 강타하여 막대한 농업 피해를 남긴 제 11호 태풍 '힌남노'를 연구 주제로 설정하고, 벼 재배 면적이 넓고 태풍의 직접적인 타격을 입은 대한민국 경상북도 경주시를 연구 대상으로 선정하였다. 본 연구를 통해 제안된 시계열 RVI 동적 임계값 방법론은 향후 우리나라와 같이 태풍 빈도가 높고 구름의 간섭이 심한 환경에서, 농업 재해를 빠르고 직관적으로 모니터링하기 위한 시스템의 핵심 알고리즘으로 기여할 수 있을 것이다.

2. 실험 자료(Datasets)

2.1. Sentinel-1 GRD

태풍 힌남노가 경주시를 통과한 2022 년 9 월 6 일을 기준으로 벼 도복 피해를 분석하기 위해 Copernicus Browser 에서 Sentinel-1 GRD 위성 영상을 수집했다. 태풍 발생 연도인 2022 년의 8~9 월 영상을 연구에 사용하였다.

Table 1 Sentinel-1 실험자료

	Sentinel-1
공간해상도	10 m
편파	C-Band (VV, VH)
산출물	Level 1 ground range detected(GRD)
촬영일자	2022 년 8 월 4 일, 16 일, 28 일; 9 월 9 일, 21 일

2022 년 9 월 9 일 영상의 경우, 경주시 연구 대상 지역이 위성의 상단 궤도 영상과 하단 궤도 영상의 경계에 걸쳐 있어 모자이크 처리가 요구되었다. 이에 따라 9 월 9 일 상단 영상과 하단 영상에 대하여 각각 센서 열잡음 제거인 TNR(Thermal Noise Removal)을 우선적으로 수행한 후, SNAP 의 Slice Assembly 기능을 적용하여 두 영상을 하나의 영상으로 연결하고 TNR 을 제외한 전처리를 진행하였다.

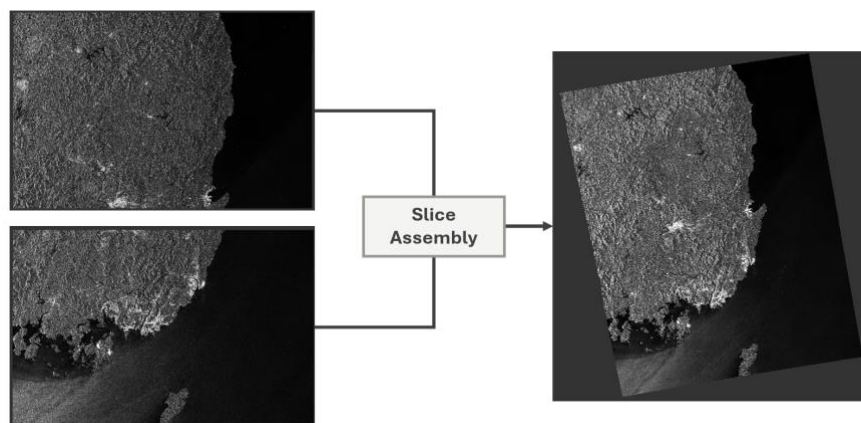


Figure 1 2022 년 9 월 9 일 모자이크 과정

2.2. 경주시 행정구역도 및 팜맵

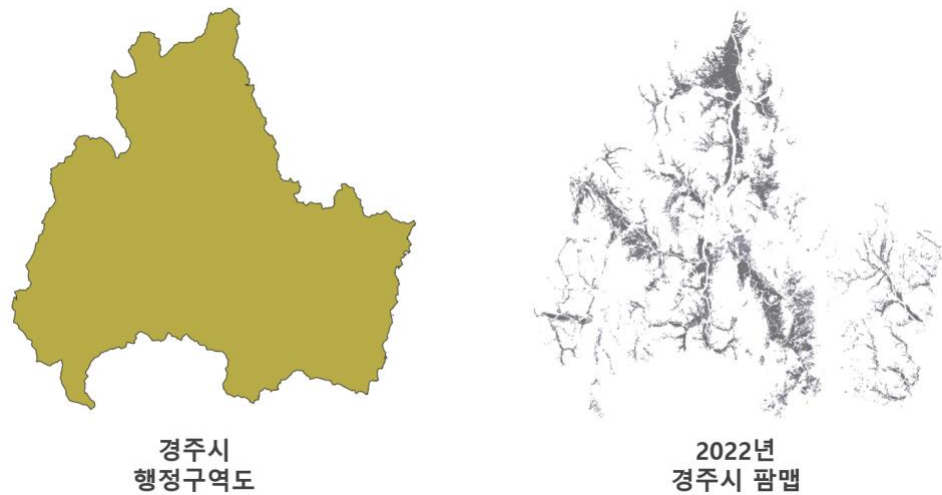


Figure 2 경주시 행정구역도 shp 파일&경주시 팜맵 shp 파일

SNAP 에서 Sentinel-1 영상의 전처리를 완료한 후 GeoTIFF 영상으로 추출하는 과정에서, 파일 용량이 클수록 이후 분석 처리 속도가 저하되는 문제가 발생한다. 이를 방지하기 위해 경주시 행정구역도 shp 파일을 활용하여 파일 크기를 축소하는 방법을 적용하였다. SNAP 에서 행정구역도 shp 파일을 불러온 후, 전처리가 완료된 영상에 subset 기능을 적용함으로써 불필요한 영역을 제거하고 파일 용량을 줄일 수 있다.

경주시 내에서 논 지역만 정밀하게 추출하기 위해 공공데이터포털에서 제공하는 경주시 팜맵 데이터를 활용하였다. 태풍이 발생한 2022 년 팜맵 자료를 사용하였으며, 해당 자료 중 'FL_CD' 속성값이 '01' 폴리곤, 즉 논으로 분류된 필지만을 추출하여 RVI 산출에 사용하였다.

3. 연구 방법론 (Methodology)

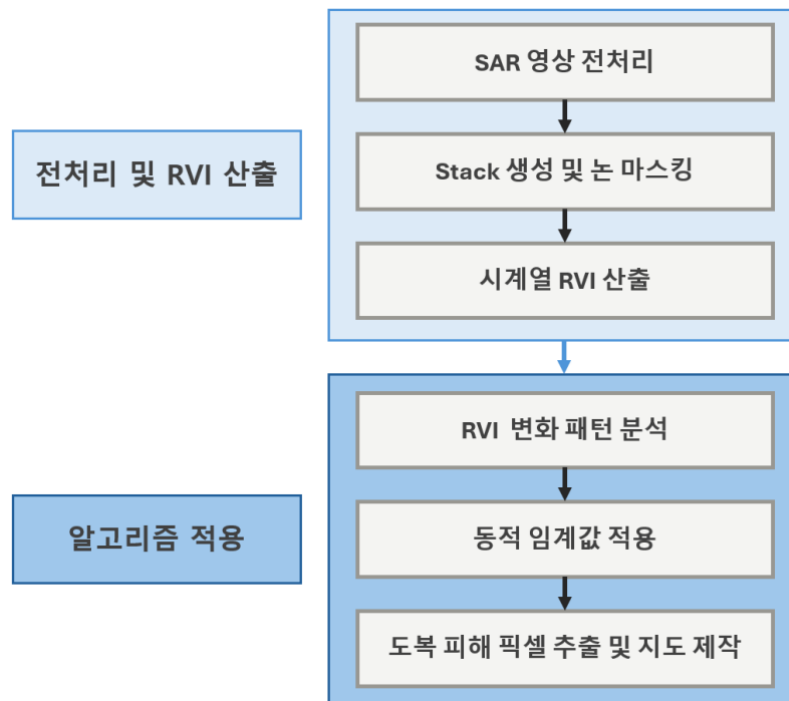


Figure 3 실험 과정

3.1 SAR 영상 전처리

모자이크 처리한 9 월 9 일 영상을 포함하여 수집된 시기별 Sentinel-1 GRD 영상은 SNAP 소프트웨어를 활용하여 표준 전처리를 수행했다. 전처리의 세부 단계 및 설정값은 다음과 같다.



Figure 4 Sentinel-1 전처리 순서

첫 번째로, 위성의 정확한 궤도 정보를 반영하여 기하학적 왜곡을 최소화하기 위해 위성 궤도 정보(Apply-Orbit-File)를 적용한다. 두 번째로, 센서 열잡음 제거(TNR)를 적용하여 레이더 센서 자체의 백그라운드 노이즈를 제거했다. 다음으로, 영상의 DN 값을 물리적인 후방산란 계수로 변환하였으며, 출력 결과로 σ^0_{VV} 와 σ^0_{VH} 편파 밴드를 활성화하였다. 다음 단계로 SAR 영상 고유의 speckle noise 제거를 위해 Lee Sigma 를 적용하였다. 마지막으로, 지형 기복에 따른 공간 왜곡을 보정하기 위해 지형보정(Terrain Correction)을 수행하였다. 고도 데이터로는 SRTM 3Sec 을 사용하였으며, 픽셀 리샘플링 기법은 BILINEAR INTERPOLATION 을 적용하였다. 투영 좌표계는 WGS84 로 설정하고 최종 공간 해상도는 10m × 10m 로 고정하였다.

3.2. Stack 생성 및 Subset

전처리가 완료된 영상들은 촬영 시점의 미세한 궤도 차이로 인해 픽셀 간의 위치가 불일치 문제가 발생할 수 있다. 이를 해결하고 동일한 격자 체계를 구축하기 위해 시계열 영상의 Coregistration 과정을 진행하였다. SNAP 의 Radar > Coregistration > Stack Tools > Create Stack 기능을 사용하여 2022 년 8 월 4 일 영상을 기준 데이터로 설정하고, 나머지 시기의 영상들을 종속 데이터로 입력하여 하나의 Stack 파일로 통합하였다. 이 과정을 통해 모든 시기의 와 밴드들이 일치하는 공간 크기와 위치를 가지게 되었다.

이후 대용량 파일의 연산 속도를 높이고 효율적인 분석을 위해 경주시 행정구역 경계 벡터 데이터를 마스크로 활용하여 연구 관심 영역에 맞게 Subset 을 완료하였다.

3.3. 시계열 RVI 산출

행정구역 단위로 자른 시계열 후방산란 계수 GeoTIFF 영상은 ArcGIS 소프트웨어 환경에서 이후 과정을 수행했다. 논경지 외의 산림, 건물, 도로 등 비식생 요소에 의한 레이더 신호 간섭을 제거하기 위해 농림축산식품부의 농경지 전자지도인 팜맵 데이터를 활용하였다.

공공데이터 포털에서 다운로드 받은 2022 년 경주 팜맵에서 'FL_CD' 속성이 '01'인 폴리곤만 추출하였다. ArcGIS 의 ExtractByMask 도구를 사용하여 팜맵상에서 논 속성을 가진 필지만을 정밀하게 추출했다. 최종적으로 논 구역만 남겨진 시계열 영상의 밴드를 대상으로 시기별 RVI 를 산출하였다. 연산의 정확성과 대량 데이터 처리의 효율성을 위해 ArcGIS 내에서 Python 스크립트를 작성하여 다음 공식을 일괄 적용하였다.

$$RVI = \frac{4\sigma^0_{VH}}{\sigma^0_{VV} + \sigma^0_{VH}}$$

정상적으로 생육 중인 벼는 잎과 줄기가 수직으로 서 있어 레이더파가 식생 내부를 통과하며 여러 차례 산란되는 체적 산란이 활발하게 일어난다. 이 과정에서 VH 편파의 비중이 높아져 RVI 값이 높게 유지된다. 그러나 벼가 도복되면 식생의 수직 구조가 무너지며 체적 산란이 줄고

지표면에서 한 번만 반사되는 표면 산란이 우세해진다. 그 결과 VH 편파 값이 낮아지고 RVI 수치 역시 하락한다.

해당 연산을 통해 비농경지 노이즈 픽셀이 제거되고 경주시 논경지만 선별된 시기별 RVI 데이터가 산출되었으며, 이는 향후 태풍 전후 차분 연산과 임계값 적용을 통한 벼 도복 피해 면적 산출의 핵심 기초 자료로 활용된다.

3.4. RVI 변화 패턴 분석

도복이 발생하여 벼의 수직적 기하학 구조가 무너지면, 마이크로파의 체적 산란(Volume Scattering)이 감소하고 표면 산란(Surface Scattering)이 증가하여 결과적으로 RVI 수치의 급격한 하락이 나타난다. 그러나 작물의 자연적인 등숙 과정에 따른 점진적인 RVI 감소나 센서 고유의 노이즈를 태풍에 의한 도복으로 오탐지(False Positive)하는 오류를 방지해야 한다.

이를 위해 본 연구는 특정 시점의 단일 임계값이 아닌, 해당 농경지 픽셀이 과거 시계열 동안 보여준 '평상시 자연 변동성(Natural Variance)'을 계산하고, 이를 초과하는 충격만을 도복으로 식별하는 동적 임계값 알고리즘(Dynamic Threshold Algorithm)을 고안하였다. 알고리즘의 핵심 변수는 다음과 같이 정의된다.

1) 태풍 유발 RVI 하락폭 태풍 통과 전후의 즉각적인 식생 지수 하락 정도를 정량화하기 위해 아래 식과 같이 핵심 분석 구간의 RVI 차이를 산출하였다.

$$\Delta RVI_{typhoon} = RVI_{t2} - RVI_{t3}$$

2) 평상시 자연 변동성 태풍의 영향을 받기 이전 관측 시기(: 8월 4일, : 8월 16일, : 8월 28일)의 데이터를 활용하여, 작물이 정상적으로 성장할 때 발생할 수 있는 RVI 변동의 최댓값을 아래와 같이 산출하였다.

$$Variance_{normal} = \max(|RVI_{t1} - RVI_{t0}|, |RVI_{t2} - RVI_{t1}|)$$

3.5. 동적 임계값 적용 및 도복 피해 픽셀 추출

산출된 변수들을 바탕으로, 벼의 도복 여부를 최종 판별하기 위해 상대적 기준과 절대적 기준을 결합한 복합 조건식을 적용하였다. 임의의 농경지 픽셀이 도복 피해 구역으로 판정(Class 1)되기 위해서는 다음 두 가지 조건을 모두 만족해야 한다.

먼저, 해당 픽셀의 태풍 전후 RVI 하락폭이 평상시 나타나던 자연 변동성보다 최소 30% 이상 큰 경우에만 외부의 물리적 충격(태풍)에 의한 손상으로 간주하였다. 이는 생장 단계에 따른 자연 감소와 재해에 의한 구조적 붕괴를 분리하는 핵심 필터로 작동한다.

RVI 수치 변화가 극히 적은 안정적인 픽셀의 경우, 조건 1의 상대적 비율을 쉽게 충족하여 미세한 노이즈가 도복으로 과대 추정될 위험이 있다. 이를 방지하기 위해 RVI 하락의 절대값이 최소 0.10을 초과하는 유의미한 변동만을 도복으로 채택하였다.

최종적으로 두가지 조건을 모두 통과한 픽셀은 도복 피해(1), 조건을 만족하지 못한 픽셀은 정상(0)으로 분류되었으며, 연산에서 제외된 마스킹 구역은 배경값(255)으로 처리하여 2차원 공간 상의 도복 피해 지도를 GeoTIFF 래스터(Raster) 형태로 추출하였다.

4. 실험 결과 및 분석 (Results and Analysis)

4.1. 태풍 전후의 시계열 RVI 프로파일 변화 양상

제안된 알고리즘의 유효성을 검증하기 위해, 최종적으로 도복 피해 구역(Lodged Crop)으로 분류된 픽셀들과 정상 구역(Normal Rice)으로 분류된 픽셀들의 시계열 RVI 평균(Mean) 및 표준편차(Std Dev) 변화 흐름을 분석하였다

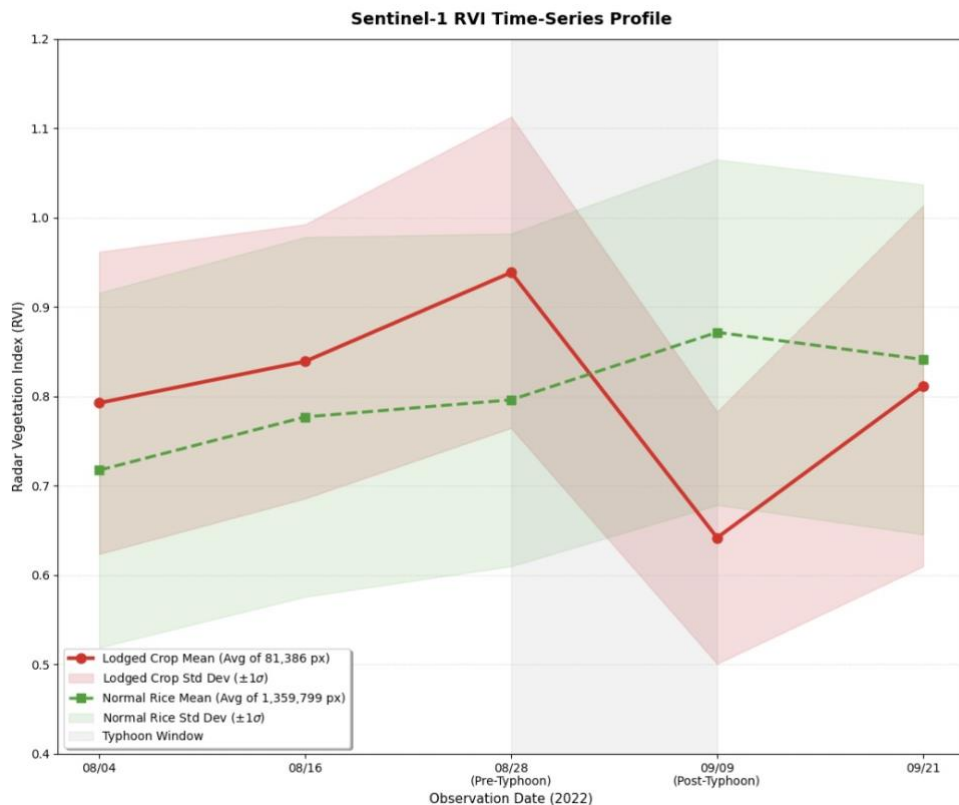


Figure 5 평균 RVI 시계열 그래프

분석 결과, 태풍의 영향을 받기 전인 8월 4일부터 8월 28일까지는 두 그룹 모두 작물의 성장과 등숙에 따라 식생의 체적 산란(Volume Scattering)이 증가하며 RVI 수치가 우상향하는 정상적인 생육 패턴을 보였다. 특히 8월 28일(Pre-Typhoon) 시점에서는 두 그룹 모두 높은 RVI 값을 기록하며 구조적 활력도가 최고조에 달했음을 나타냈다.

그러나 태풍 '힌남노'가 통과한 직후인 핵심 분석 구간(8월 28일 ~ 9월 9일)에서 두 그룹 간의 극명한 차이가 발생하였다. 정상 논(초록색 점선)의 경우 해당 구간에서도 RVI가 안정적으로 유지되거나 증가하는 등 자연적인 성장 변동성 범위를 벗어나지 않았다. 반면, 태풍에 의해 쓰러진 피해 논(빨간색 실선)은 8월 28일 평균 약 0.97에 달하던 RVI 수치가 9월 9일 평균 약 0.61로 급격하게 감소하는 양상을 보였다.

이러한 결과는 작물이 쓰러짐에 따라 레이더파가 복잡한 식생 내부를 통과하며 발생하는 산란 특성이 상실되고, 지표면 부근의 표면 산란이 지배적으로 변했음을 물리적으로 입증한다. 결과적으로 본 연구가 도입한 '평상시 자연 변동성' 대비 '태풍 전후의 상대적/절대적 하락폭'을 비교하는 조건식이 실제 재해 발생 시의 식생 구조 변화를 정확하게 타겟팅할 수 있음을 확인하였다.

4.2. 동적 임계값 기반 도복 피해 공간 분포도 구축

앞서 검증된 시계열 RVI 동적 임계값(상대적 하락 조건 및 절대적 하락 조건)을 경주 지역 전체의 SAR 시계열 스택에 픽셀 단위로 적용하여, 최종적인 벼 도복 피해 공간 분포 지도(Geospatial Lodging Distribution Map)를 산출하였다.

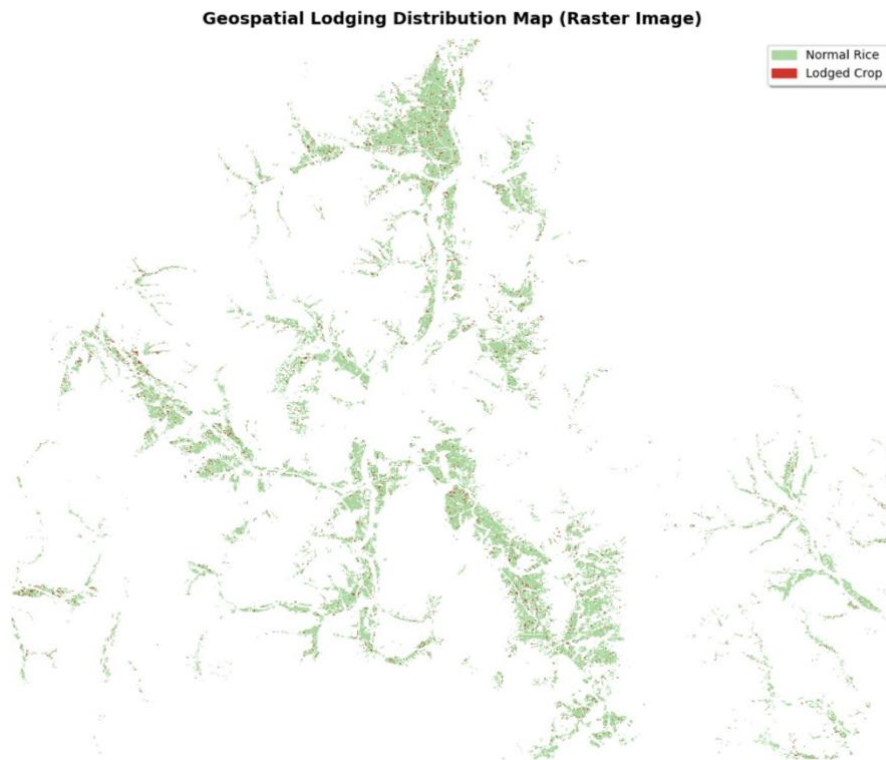


Figure 6 벼 도복 피해 공간 분포 지도

도출된 결과 래스터 맵에서 녹색(Normal Rice)은 태풍의 강한 비바람 속에서도 수직적 기하학 구조를 유지한 정상 식생 픽셀을 나타내며, 붉은색(Lodged Crop)은 알고리즘 조건을 충족하여 구조적 붕괴가 일어난 것으로 추정되는 피해 픽셀을 나타낸다. 피해 지역은 특정 지형에만 국한되지 않고 연구 대상지 전역의 농경지 내에 산발적이면서도 군집을 이루는 형태로 분포하고 있음이 확인되었다.

이 결과로 나온 픽셀들을 바탕으로 면적을 산출하니 총 81,386 개의 픽셀이 피해 면적으로 산출되었다. 각 픽셀의 크기는 8.2m * 9.97m 으로 계산되었는데, 이는 지형보정 단계에서 좌표계를 위경도 기반의 WGS84 지리좌표계로 설정하여, 10m 픽셀 간격이 실제로는 각도 단위로 환산·적용되었기 때문이다. 경도 1 도에 해당하는 지상거리가 위도 1 도보다 짧아, 실제 픽셀 크기가 8.2m * 9.97m 로 서로 다르게 산출되었다.

픽셀 개수를 면적으로 환산하면 총 658.19ha 에 해당한다. 이는 경상북도 농업기술원에서 제시한 약 828ha 의 벼 도복피해 면적과 비교했을 때 실제 피해 면적의 약 79.5%를 보이는 결과이다. 경주 팜맵 기준 논 면적(11,654ha)와 비교했을 때, 통계 자료에 따른 실제 피해 면적 비율은 약 7.10%로 나타나는 반면, 알고리즘을 통해 도출된 최종 도복 피해 비율은 5.65%로 분석되었다. 본 연구의 RVI 기반 탐지 알고리즘이 실제 피해 규모를 비교적 유사한 수준으로 추정할 수 있음을 시사한다.

Table 2 피해 면적 산출 결과

	알고리즘 기반 산출 피해 면적	실측 피해 면적
벼 도복피해(ha)	658.19ha	828ha
전체 면적 대비 피해 비율(%)	5.65%	7.10%

5. 결론 (Conclusion)

본 연구는 2022 년 한반도에 막대한 농업 재해를 남긴 제 11 호 태풍 '힌남노' 사례를 중심으로, Sentinel-1 SAR 위성의 시계열 RVI 데이터를 활용하여 벼 도복 피해를 신속하고 객관적으로 탐지하는 동적 임계값 알고리즘을 제안하고 그 유효성을 검증하였다. 본 분석을 통해 도출된 핵심 결론과 연구의 의의는 다음과 같다.

5.1. 물리적 기반 동적 임계값 알고리즘의 유효성 입증

기존의 도복 탐지 선행연구들이 주로 대규모 현장 훈련 데이터에 의존하는 기계학습 기법을 사용한 것과 달리, 본 연구는 작물의 평상시 생장 변동성과 태풍 통과 직후의 비정상적 RVI 하락폭을 비교하는 물리적 기반의 동적 임계값 알고리즘을 고안하였다. 실제 분석 결과, 도복 피해 픽셀은 태풍 전후로 RVI 수치가 약 0.97 에서 0.61 로 급락하는 뚜렷한 산란 특성 변화를 보였다. 이는 벼의 구조적 붕괴라는 물리적 현상을 본 알고리즘이 정확하게 포착함을 입증하며, 복잡한 모델 학습 과정 없이도 높은 신뢰성의 피해 탐지가 가능함을 보여준다.

5.2. 재난 모니터링 체계 및 신속성 확보

태풍과 같은 극단적 기상 이벤트 직후에는 짙은 구름과 강우로 인해 광학 위성 및 드론의 운용이 극히 제한된다. 본 연구는 마이크로파 기반의 SAR 센서를 활용하여 기상 조건의 제약을 극복했을 뿐만 아니라, 재난 발생 즉시 시계열 데이터 연산만으로 피해 지도를 산출할 수 있는 방법론을 확립하였다. 이는 재해 발생 후 훈련 데이터 수집에 소요되는 지연 시간을 원천적으로 제거함으로써, 재난 모니터링의 가장 중요한 가치인 '신속성'을 획기적으로 확보했다는 데 학술적·실무적 의의가 있다.

5.3. 실무적 활용 방안 및 정책 지원 도구로서의 가치

본 연구를 통해 경주 지역을 대상으로 구축된 래스터(Raster) 형태의 도복 피해 공간 분포도는 지자체의 스마트 농정 업무에 즉각적으로 활용될 수 있다. 추출된 피해 지도를 기존의 지적도 및 행정구역 공간 데이터(SHP)와 융합할 경우, 읍·면·동 단위 혹은 개별 필지 단위의 구체적인 피해 면적을 실시간으로 산출할 수 있다. 이는 제한된 행정력 속에서 현장 점검의 우선순위를 과학적으로 결정하고, 나아가 농업 재해 보상금의 객관적 산정 및 신속한 재난 복구 계획 수립을 위한 핵심 의사결정 지원 도구로 기능할 것이다.

5.4. 연구의 한계점 및 향후 과제

본 연구의 탐지 알고리즘은 2022 년 태풍 힌남노라는 단일 기상 이벤트와 경주 지역의 벼 작물을 대상으로 검증되었다는 한계가 있다. 향후 연구에서는 본 알고리즘을 다양한 강도와

경로를 가진 타 연도의 태풍 이벤트와 다른 지형적 특성을 가진 지역에 교차 적용하여 모델의 범용성을 심층적으로 검증할 필요가 있다.

6. 참고문헌

Wang, M., Sun, Q., Che, X. H., Chen, L., Cui, Y. P., Liu, J., Wu, J. M., Wang, T., & Li, H. (2025). Mapping rice lodging severity using dual-pol Sentinel-1 SAR data: polarimetric parameters, lodging sensitivity, and fuzzy classification modelling. *International Journal of Remote Sensing*, 46(2), 1-19. <https://doi.org/10.1080/01431161.2025.2457132>

Filipponi, F. (2019). Sentinel-1 GRD preprocessing workflow. In *Proceedings* (Vol. 18, No. 1, p. 11). MDPI. <https://doi.org/10.3390/ECRS-3-06201>

경상북도농업기술원. (2022). 농촌진흥청 공무원들 태풍피해 농업현장 복구에 힘 보태. <https://www.example.com/how-to-cite-apa>